PHB102 · PHYSICAL CHEMISTRY

สมุดสรุป A3

STOICHIOMETRY

1 mol = 6.02×10²³

ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 1

Stoichiometry : mol ความเข้มข้น สมการเคมี และ %yield

ในเล่มนี้มี
- ★ mol และเลขอะโวกาโดร
- ★ Molarity และ % ความเข้มข้น
- ★ สูตรเคมี และการดุลสมการ
- ★ สารกำหนดปริมาณ และ %yield
- ★ โจทย์ฝึก 29 ข้อ พร้อมเฉลย

ชีวิตก็เหมือน
สารกำหนดปริมาณ
หมดก่อน
แต่สำคัญที่สุด

แก๊สที่ STP
1 mol = 22.4 L

ดุลแค่สัมประสิทธิ์
ห้ามแตะตัวห้อย!



สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿ สไลด์ 1 ถึง 34

สารบัญ	หน้า
บทนำ ปริมาณสารสัมพันธ์คืออะไร	3 - 4
โมล (Mole)	4 - 10
ความเข้มข้นของสารละลาย	10 - 16
สูตรเคมี (Chemical formula)	16 - 17
สมการเคมีและการดุลสมการเคมี	17 - 18
การคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี	18 - 23
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (Percentage yield)	23 - 27
เฉลยโจทย์ฝึก	27 - 28

บทนำ ปริมาณสารสัมพันธ์คืออะไร

Tip บทนี้คือ บทคำนวณล้วน จำสูตรหา mol ให้ขึ้นใจ แล้วทุกข้อจะต่อกันได้หมด

หน้าตาโจทย์จะวนอยู่ 4 แบบ คือ mol ความเข้มข้น สารกำหนดปริมาณ และ %yield

คำย่อ

mol ย่อมาจาก mole (โมล หน่วยนับจำนวนอนุภาค)



จากรูป ห้องปฏิบัติการเคมีที่ต้องชั่ง ตวง และเตรียมสารละลาย ซึ่งทุกขั้นต้องใช้การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry)

วิชา PHB 102 Physical Chemistry โดย อ.อัศวิน ดาดูเคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ความสำคัญของปริมาณสัมพันธ์ (ทำไมเภสัชต้องเรียน)

- การเตรียมน้ำเกลือ 0.9% ต้องคำนวณมวลสาร
- การคิดขนาดยาแห้งก่อนละลาย (reconstitution) ต้องใช้มวล โมล และปริมาตร
- การคำนวณสารออกฤทธิ์ในยาน้ำเชื่อมและยาฉีด
- การหา "สารกำหนดปริมาณ" ใช้ตอนเตรียมสารละลายในห้อง QC ของโรงงานยา

คำย่อ

QC ย่อมาจาก Quality Control (การควบคุมคุณภาพ)

มวลอะตอม (Atomic mass)

- เทียบกับมวลของ C-12 จำนวน 1/12 อะตอม เป็นมาตรฐาน

$$\text{มวลอะตอมของธาตุ} = \frac{\text{มวลของธาตุ } \mathbf{1} \text{ อะตอม}}{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{12}} \text{มวลของ } \boldsymbol{C-12} \text{ จำนวน } \mathbf{1} \text{ อะตอม}}$$

จากรูป มวลอะตอมของธาตุ เท่ากับ มวลของธาตุ 1 อะตอม หารด้วย 1/12 ของมวล C-12 1 อะตอม

ดังนั้น ของมวลของธาตุ C-12 จำนวน 1 อะตอม จึงเท่ากับ $\frac{1}{12} \times 19.92 \times 10^{-24} = 1.66 \times 10^{-24}$ กรัม)

จากรูป มวลของ C-12 1 อะตอม = 19.92×10^{-24} g ดังนั้น 1/12 ของมันจึงเท่ากับ 1.66×10^{-24} กรัม (เรียกว่า 1 amu)

คำย่อ

amu ย่อมาจาก atomic mass unit (หน่วยมวลอะตอม)

Tip *มวลอะตอมไม่มีหน่วย เพราะเป็นค่าเทียบ แต่ถ้าเอาไปใช้เป็นมวลของสาร 1 mol จะมีหน่วยเป็น g/mol*

โมล (Mole)

mol คืออะไร

- mol คือ หน่วยนับจำนวนอนุภาคของสาร (อะตอม โมเลกุล หรือไอออน)
- 1 mol = 6.022×10^{23} อนุภาค เรียกเลขนี้ว่า เลขอะโวกาโดร (Avogadro's number)
- ใช้ mol เพราะอนุภาค "เล็กมากจนมองไม่เห็น" นับทีละตัวไม่ได้ จึงนับเป็นกองแทน (เหมือน 1 โหล = 12 ชิ้น)

การหาจำนวนโมลแบบต่าง ๆ

STP 0°C +273 Pressure 1 atm

VC (cm³) / 22.4 × 1000, 22400 = CV (dm³)

จำนวน อนุภาค มวล ปริมาตร

$$n = \frac{N}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{g}{MW} = \frac{V_{\text{แก๊ส}}\ (dm^3)}{22.4} = \frac{CV_{\text{สารละลาย}}}{1000}$$

จากรูป สูตรหา n (จำนวน mol) 4 แบบ ให้เลือกใช้ตามข้อมูลที่โจทย์ให้มา

solute ตัวที่ละลาย + solvent ตัวที่ถูกละลาย

โจทย์ให้อะไรมา	สูตร	ความหมาย
จำนวนอนุภาค (N)	$n = N / 6.02 \times 10^{23}$	N คือจำนวนอะตอมหรือโมเลกุล
มวล (g)	$n = g / MW$	MW คือมวลโมเลกุล (g/mol)
ปริมาตรแก๊สที่ STP	$n = V / 22.4$	V มีหน่วย dm^3 หรือ L
สารละลาย	$n = CV / 1000$	C คือ M (mol/L) และ V มีหน่วย mL

คำย่อ

STP ย่อมาจาก Standard Temperature and Pressure (สภาวะมาตรฐาน 0 °C และ 1 atm)
MW ย่อมาจาก Molecular Weight (มวลโมเลกุล)
M ย่อมาจาก Molarity (โมลาร์ หน่วย mol/L)

Tip สอบ เจอ mmol ให้หาร 1000 ก่อน เช่น 10 mmol = 0.010 mol และอย่าลืมว่า 22.4 L ใช้ได้เฉพาะ<u>แก๊สที่ STP</u> เท่านั้น

คำย่อ

mmol ย่อมาจาก millimole (มิลลิโมล เท่ากับ 1/1000 mol)

สรุปเส้นทางโจทย์ mol

มวล (g) หารด้วย MW ได้ mol

mol คูณ 6.02×10^{23} ได้จำนวนโมเลกุล

mol คูณ 22.4 ได้ปริมาตรแก๊ส (L) ที่ STP

ทุกอย่าง ต้องแปลงเป็น mol ก่อนเสมอ แล้วค่อยแปลงไปเป็นหน่วยที่โจทย์ถาม

โจทย์ฝึก เรื่อง mol *(เฉลยท้ายเล่ม)*

ข้อ 1 นักศึกษาต้องการเตรียมพาราเซตามอล ($C_8H_9NO_2$) 5.0 g สำหรับการทดลอง พาราเซตามอลจำนวนนี้มีกี่โมล และมีกี่โมเลกุล?

151

ตอบ mol $5\,g \times \frac{1\,mol}{151\,g} \times \frac{6.02\times10^{23}}{1\,mol} = 7.99\times10^{22}$

ข้อ 2 ถ้ามีไอบูโพรเฟน ($C_{13}H_{18}O_2$) 0.050 mol จะมีมวลเป็นกี่กรัม?

12 1 16

206

$0.050\,mol \times \frac{206\,g}{1\,mol} = 10.3\,g$

ข้อ 3 แอสไพริน ($C_9H_8O_4$) จำนวน 3.0×10^{22} โมเลกุล มวลของแอสไพรินเท่ากับกี่กรัม?

180

3×10^{22} มอล. $\times \frac{1 \text{ mol}}{6.02 \times 10^{23}}$ มอล. $\times \frac{180 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 9.97 \text{ g}$

$\frac{\Delta}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{2}{MW}$

ข้อ 4 ถ้านักศึกษาต้องการ 10 mmol ของคาเฟอีน ($C_8H_{10}N_4O_2$) ต้องชั่งคาเฟอีนกี่กรัม?

10×10^{-3} mol

194

$mol = \frac{g}{194}$

$= 1.94$

ข้อ 5 มีผงเมทฟอร์มิน ($C_4H_{11}N_5$) 2.50 g มีกี่โมลและมีจำนวนโมเลกุลเท่าไร?

$n = \frac{g}{MW} = \frac{2.5}{129} = 0.0194$ mol

$n = \frac{N}{6.02 \times 10^{23}}$

$N = 6.02 \times 10^{23} \times 0.0194 = 1.17 \times 10^{22}$

ข้อ 6 ถ้ามีโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สำหรับทำสารละลายทางการแพทย์ 1.0 mol มีจำนวนโมเลกุลกี่โมเลกุล และมีมวลกี่กรัม?

$23 + 35.5 = 58.5$ g/mol

$n(1.0 \text{ mol}) = \frac{N}{6.02 \times 10^{23}}$

$N = 6.02 \times 10^{23}$

$n = \frac{g}{MW}$

$g = 1(58.5)$

$= 58.5$ g

1L = 1dm³ = 1000cm³

ข้อ 7 ต้องการปล่อยก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ 0.25 mol จะมีปริมาตรกี่ลิตรที่สภาวะ STP?

$0.25 = \frac{V}{22.4}$ ∴ 5.6 L

ข้อ 8 ถ้าต้องใช้ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O) ซึ่งเป็นก๊าซดมสลบ ที่ STP 5.60 L ปริมาณนี้มีกี่โมล?

$n = \frac{V}{22.4} = \frac{5.6}{22.4} = 0.25$ mol

ข้อ 9 ถ้ามี CO_2 44.0 g มีกี่โมล และถ้าอยู่ในสถานะแก๊สที่ STP จะมีปริมาตรกี่ลิตร?

$$n = \frac{g}{MW} \quad \frac{44}{44} = 1 \text{ mol}$$

$$1 = \frac{V}{22.4}$$

$$V = 22.4 \text{ L}$$

ข้อ 10 แพทย์ต้องการอะมือกซิซิลลิน ($C_{16}H_{19}N_3O_5S$) 0.015 mol ต้องใช้กี่กรัม และจำนวนโมเลกุลเป็นเท่าไร?

$$n = \frac{g}{MW}$$

$$0.015 = \frac{g}{365}$$

$$= 5.49 \text{ g}$$

$$n = \frac{N}{6.02 \times 10^{23}}$$

$$N = 0.015 \times 6.02 \times 10^{23}$$

$$= 9.03 \times 10^{21}$$

ความเข้มข้นของสารละลาย

Molarity (ความเข้มข้นโมลาร์)

- ใช้วัด "ปริมาณจริงของสาร" ต่อปริมาตร เพื่อใช้ในการทดลอง การเตรียมสารละลายยา และ QC
- เป็นหน่วยความเข้มข้นที่ นิยมที่สุด ในเคมีและเภสัชกรรม
- M = จำนวนโมลของตัวถูกละลาย / ปริมาตรสารละลาย 1 ลิตร
- หน่วย mol/L หรือ "M" เช่น 0.10 M NaCl

$$\text{Molarity} = \frac{\text{mol}}{\text{ปริมาตร (L)}}$$

จากรูป Molarity = mol หารด้วยปริมาตร (L)

Tip ปริมาตรต้องเป็น ลิตร ถ้าโจทย์ให้ mL ให้หาร 1000 ก่อน (500 mL = 0.5 L)

% ความเข้มข้น (% concentration) คืออะไร

- บอกว่า "มีตัวถูกละลายกี่ส่วน ในสารละลายทั้งหมด 100 ส่วน" ใช้บอกสัดส่วนตัวยาในสารละลาย ครีม และเจล ให้เข้าใจง่าย
- ยาน้ำ 0.9% w/v NaCl คือ มี NaCl 0.9 g ต่อ 100 mL
- ครีม 1% w/w Hydrocortisone คือ มีตัวยา 1 g ต่อครีม 100 g

คำย่อ

w/v ย่อมาจาก weight per volume (น้ำหนักต่อปริมาตร (g ต่อ 100 mL))
w/w ย่อมาจาก weight per weight (น้ำหนักต่อน้ำหนัก (g ต่อ 100 g))
v/v ย่อมาจาก volume per volume (ปริมาตรต่อปริมาตร (mL ต่อ 100 mL))

ทำไมต้องใช้ % ความเข้มข้น

1. ระบุความแรงยาชัดเจน แพทย์ เภสัชกร และผู้ผลิตต้องรู้ว่ายาเข้มข้นแค่ไหน เพื่อให้โดสถูกต้องและปลอดภัย
2. ใช้ง่ายในของเหลวและกึ่งของแข็ง ไม่ต้องคำนวณ molarity แค่รู้ว่า "ใส่กี่กรัมต่อ 100 mL" ก็พอ เหมาะกับสารละลายทั่วไป ครีม โลชั่น เจล
3. ใช้ควบคุมคุณภาพ (QC) ผลิตแต่ละครั้งต้องตรวจว่าเข้มข้นใกล้ฉลากไหม ตัวเลข % เทียบได้ง่ายและเร็ว
4. ผู้ใช้เข้าใจง่าย เช่น แอลกอฮอล์ 70% v/v และน้ำเกลือ 0.9% w/v คนทั่วไปเข้าใจได้ทันที

สูตรเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น

Tip สอบ ถ้าโจทย์บอกแค่ "กลูโคส 5%" ของสารละลาย ให้ถือเป็น %w/v (กรัมต่อ 100 mL)

ชนิด	ใช้กับ	สูตร (จากสไลด์)
%w/w ร้อยละโดยมวล weight per weight	ครีม ขี้ผึ้ง เจล	$\%w/w = \frac{\text{มวลตัวถูกละลาย (g)}}{\text{มวลสารละลายทั้งหมด (g)}} \times 100$
%v/v ร้อยละโดยปริมาตร volume per volume	ของเหลว เช่น แอลกอฮอล์	$\%v/v = \frac{\text{ปริมาตรตัวถูกละลาย (mL)}}{\text{ปริมาตรสารละลายทั้งหมด (mL)}} \times 100$
%w/v ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร weight per volume	**ใช้บ่อยที่สุด** ในยาน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ	$\%w/v = \frac{\text{มวลตัวถูกละลาย (g)}}{\text{ปริมาตรสารละลาย (mL)}} \times 100$

โจทย์ฝึก เรื่องความเข้มข้น *(เฉลยท้ายเล่ม)*

ข้อ 11 ร้านขายยาต้องการเตรียมคลอเฮกซิดีน 500 mL ความเข้มข้น 0.2% w/v ต้องใช้สารคลอเฮกซิดีนบริสุทธิ์กี่กรัม?

0.2 = $\frac{2}{500}$ × 100

= 1 g

ข้อ 12 ถ้าต้องการกลูโคส 5% จำนวน 1.5 L ต้องชั่งกลูโคสกี่กรัม?

1500 mL

5 % = $\frac{2}{1500 mL}$ × 100

= 75 g

ข้อ 13 มี NaCl 4.5 g ละลายอยู่ในน้ำจนได้ปริมาตรทั้งหมด 400 mL จะมีความเข้มข้น % w/v เท่าไร?

$$\%\ w/v = \frac{4.5}{400} \times 100 \quad (4.5 \to 1.125)$$

$$= 1.125\ \%\ w/v$$

ข้อ 14 ในครีมขนาด 120 g มีเฮกซามีนอยู่ 12 g จะมีความเข้มข้น % w/w เท่าไร?

$$\%\ w/w = \frac{2}{2\ (\text{ยกมา})} \times 100$$

$$= \frac{12}{120} \times 100$$

$$= 10\ \%\ w/w$$

ข้อ 15 ถ้าต้องการทำเอทานอล 70% ปริมาตรสุดท้าย 250 mL ต้องใช้เอทานอลบริสุทธิ์ (100%) ปริมาตรเท่าไร?

$70\ \%\text{v/v} = \frac{V}{V_{\text{total}}} \times 100$

$70 = \frac{V}{250} \times 100$

$V = 175$

$C_1V_1 = C_2V_2$

$(70)(250) = C_2(100)$

$= 175$

ข้อ 16 ถ้าชั่ง NaF 4.20 g แล้วละลายน้ำให้มีปริมาตรสุดท้าย 300 mL สารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่ M?

$23 + 19 = 42\ \text{g/mol}$

300 mL = 0.300 L

$n = \frac{g}{MW} = \frac{4.2}{42} = 0.100\ \text{mol}$

$M = \frac{\text{mol}}{L} = \frac{0.100}{0.300} = 0.333\ M$

ข้อ 17 มี KCl 0.25 mol ละลายน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL จะมีความเข้มข้นโมลาร์เท่าไร?

$n = 0.25$ mol $\quad V = 0.500$ L

$M = \frac{0.25}{0.500} = 0.5$ M

ข้อ 18 ต้องการเตรียมสารละลายคาเฟอีน ($C_8H_{10}N_4O_2$) 0.10 M ปริมาตร 250 mL ต้องชั่งคาเฟอีนกี่กรัม?

$\frac{g}{MW} = \frac{CV}{1000} \rightarrow \frac{g}{194} = \frac{0.1 \times 250}{1000}$ (0.25)

$g = 0.025 \times 194$

$= 4.85$ g

ข้อ 19 มีกรดอะซิติก (CH_3COOH) 3.0 g ละลายในน้ำได้สารละลายปริมาตร 100 mL จะมีความเข้มข้นกี่ M?

$(12)(2) + 4 + (16)(2) = 60$ MW

$$\frac{g}{MW} = \frac{CV}{1000}$$

$$\frac{3}{60} = \frac{C(100)}{1000}$$

$$= \frac{300}{60}$$

$$C = 0.5\ M$$

ข้อ 20 ต้องการเตรียมสารละลาย Metformin HCl 0.050 M ปริมาตร 1.0 L จะต้องใช้สารกี่กรัม? (มวลโมเลกุลของ Metformin HCl = 165 g/mol)

165

$$\frac{g}{MW} = \frac{CV}{1000}$$

$$\frac{g}{165} = \frac{0.050 \times 1000}{1000}$$

$$= 9.25\ g$$

สูตรเคมี (Chemical formula)

- สูตรเคมีแบ่งได้ 3 ประเภท

ประเภท	บอกอะไร	ตัวอย่าง
1. สูตรเอมพิริกัล (Empirical formula) สูตรอย่างง่าย	องค์ประกอบธาตุเป็น อัตราส่วนโดยโมลอย่างต่ำที่สุด	CH_2O เป็นสูตรเอมพิริกัลของ $C_6H_{12}O_6$
2. สูตรโมเลกุล (Molecular formula)	จำนวนโมลของธาตุแต่ละชนิดจริง ๆ (ไม่ทอนเป็นอัตราส่วนต่ำสุด)	$C_6H_{12}O_6$, C_4H_{10}, N_2O_4
3. สูตรโครงสร้าง (Structural formula)	บอกองค์ประกอบ จำนวนโมล และโครงสร้างภายในโมเลกุลว่ามีพันธะแบบใด ยึดเกาะกันอย่างไร	เขียนเส้นพันธะให้เห็นการต่อกันของอะตอม

คำนวณ % องค์ประกอบของธาตุในสูตรเคมี

- หลักคิด % ธาตุ = (มวลของธาตุนั้นในสูตร / มวลโมเลกุล) × 100

ตัวอย่าง กลูโคส ($C_6H_{12}O_6$) มีธาตุอะไรบ้าง อย่างละกี่ %

ธาตุ	จำนวน mol × มวลอะตอม	มวล (g)	% = (มวล / 180.18) × 100
C	6 × 12	72.06	39.99%
H	12 × 1	12.12	6.7%
O	6 × 16	96.00	53.28%
รวม (มวลโมเลกุลกลูโคส)		180.18	100%

หาสูตรเอมพิริกัลจาก %

ขั้นตอน 4 ขั้น

1. สมมติสาร 100 g ดังนั้น % ของธาตุ = กรัมของธาตุ
2. เปลี่ยนกรัมเป็น mol (หารด้วยมวลอะตอม)
3. เอา mol ทุกตัวหารด้วยค่าที่น้อยที่สุด
4. ถ้ายังไม่เป็นเลขลงตัว ให้คูณด้วยเลขเดียวกันจนเป็นจำนวนเต็ม (เช่น 3.5 ให้คูณ 2)

ตัวอย่าง สารมี K = 26.49%, Cr = 35.58% และ O = 37.93% จงหาสูตรเอมพิริกัล

ธาตุ	กรัม (ใน 100 g)	mol	หารด้วยค่าน้อยสุด	× 2
K	26.49	26.49 / 39.1 = 0.6775	1	2
Cr	35.58	35.58 / 52 = 0.6842	1.01 (สไลด์ได้ 0.9902)	2

O	37.93	37.93 / 16 = 2.371	3.50	7

- ได้ K : Cr : O = 2 : 2 : 7 ดังนั้นสูตรเอมพิริกัล คือ $K_2Cr_2O_7$

Tip *ในสไลด์บรรทัดหารเขียน 0.6782/0.6775 ที่ถูกคือ 0.6842/0.6775 แต่คำตอบสุดท้ายเหมือนกัน*

สมการเคมีและการดุลสมการเคมี

ในสมการเคมีจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่างคือ

สารตั้งต้น (Reactant) เป็นสารเริ่มต้นก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เขียนไว้ทางด้านซ้ายมือของสมการเคมี

ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้น เขียนไว้ทางด้านขวามือของสมการเคมี

เงื่อนไข (Condition) เป็นสัญลักษณ์ลูกศรที่แสดงถึงการดำเนินไปของปฏิกิริยา ได้แก่

→ แสดงถึง ปฏิกิริยาที่เกิดไปข้างหน้าในทิศทางเดียว

⇌ แสดงถึง ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ คือ เกิดไปข้างหน้าและย้อนกลับได้

จากรูป สไลด์อธิบายส่วนประกอบ 3 อย่างของสมการเคมี และความหมายของลูกศร 2 แบบ

องค์ประกอบ	***ความหมาย***
สารตั้งต้น (Reactant)	สารเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนแปลง เขียนไว้ทางซ้ายของสมการ
ผลิตภัณฑ์ (Product)	สารใหม่ที่เกิดขึ้น เขียนไว้ทางขวาของสมการ
เงื่อนไข (Condition)	สัญลักษณ์ลูกศร บอกการดำเนินไปของปฏิกิริยา ลูกศรเดียว (→) คือ เกิดไปข้างหน้าทางเดียว ลูกศรคู่ (⇌) คือ ผันกลับได้ เกิดได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ

หลักในการดุลสมการเคมี

1. ดุลธาตุในสารประกอบก่อน โดยดุลโลหะก่อนอโลหะ
2. ดุลธาตุอิสระเป็นอันดับสุดท้าย (เช่น O_2, H_2, Mg)
3. เปลี่ยนได้เฉพาะสัมประสิทธิ์หน้าสาร ห้ามเปลี่ยนตัวห้อย!!
4. ดุลเสร็จแล้ว ทอนสัมประสิทธิ์ให้ต่ำที่สุด

Tip *ดุลเสร็จให้นับอะตอมแต่ละธาตุทั้งซ้ายและขวาเช็กอีกรอบ ถ้าเท่ากันหมดคือถูก*

ฝึกดุลสมการ 10 แบบ *(เติมสัมประสิทธิ์ลงช่อง เฉลยท้ายเล่ม)*

ชนิดปฏิกิริยา	***สมการ***
1. การสังเคราะห์ (Combination)	$__N_2 + __H_2 \rightarrow __NH_3$
2. การสลายตัว (Decomposition)	$__CaCO_3 \rightarrow __CaO + __CO_2$
3. เผาไหม้ไฮโดรคาร์บอน	$__CH_4 + __O_2 \rightarrow __CO_2 + __H_2O$

4. เผาไหม้แอลเคน	$__C_4H_{10} + __O_2 \rightarrow __CO_2 + __H_2O$
5. Double displacement	$__AgNO_3 + __NaCl \rightarrow __AgCl + __NaNO_3$
6. Neutralization (กรด-เบส)	$__H_2SO_4 + __NaOH \rightarrow __Na_2SO_4 + __H_2O$
7. การสลายตัวด้วยความร้อน	$__NH_4NO_3 \rightarrow __N_2O + __H_2O$
8. ปฏิกิริยากับโลหะแอลคาไล	$__K + __Br_2 \rightarrow __KBr$
9. Precipitation (ตกตะกอน)	$__BaCl_2 + __Na_2SO_4 \rightarrow __BaSO_4 + __NaCl$
10. Single displacement (ไม่ใช่รีดอกซ์)	$__Mg + __HCl \rightarrow __MgCl_2 + __H_2$

การคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี

- สัมประสิทธิ์หน้าสาร = อัตราส่วนโดยโมล จึงใช้แปลงเป็นจำนวนโมเลกุล มวล และปริมาตรได้หมด

	CH_4 (g)	$+ 2O_2$ (g)	$\rightarrow CO_2$ (g)	$+ 2H_2O$ (g)
โมล	1	2	1	2
จำนวนโมเลกุล	6.02×10^{23}	$2\times6.02\times10^{23}$	6.02×10^{23}	$2\times6.02\times10^{23}$
มวล (กรัม)	16	64	44	36
ปริมาตร (dm^3) ที่ STP	22.4	44.8	22.4	44.8

Tip มวลรวมซ้าย 16 + 64 = 80 เท่ากับมวลรวมขวา 44 + 36 = 80 (กฎทรงมวล) แต่ "โมล" ซ้ายกับขวาไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

สารมากเกินพอ และ สารกำหนดปริมาณ

สารมากเกินพอ (Excess)

- สารตั้งต้นที่ยังเหลือเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด

สารกำหนดปริมาณ (Limiting agent)

- สารตั้งต้นที่หมดก่อน
- เป็นตัวกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์ และปริมาณสารตั้งต้นตัวอื่นที่ใช้ไป

- ถ้าสารตั้งต้นทำปฏิกิริยากันพอดี ไม่มีตัวไหนเหลือ ก็ไม่มีสารมากเกินพอ

วิธีหาสารกำหนดปริมาณ

★★ เอา mol เริ่มต้น หารด้วย สัมประสิทธิ์หน้าสาร ตัวไหนได้ค่าน้อยกว่า คือสารกำหนดปริมาณ

ตัวอย่าง $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

	Zn	2HCl
mol เริ่มต้น	0.153	0.274
หารด้วยสัมประสิทธิ์	0.153 / 1 = 0.153	0.274 / 2 = 0.137

- HCl ได้ค่าน้อยที่สุด ดังนั้น HCl เป็นสารกำหนดปริมาณ (ทั้งที่ mol ของ HCl มากกว่า Zn ห้ามดูแค่ mol ดิบ!)

ตัวอย่างคำนวณโดยใช้สมการเคมี

ตัวอย่าง กลีเซอรัลไทรไนเทรต ($C_3H_5N_3O_9$) เป็นวัตถุระเบิดซึ่งเตรียมได้จากปฏิกิริยาของกลีเซอรอล ($C_3H_8O_3$) และกรดไนทริก (HNO_3) ดังสมการ

$$C_3H_8O_3 + 3HNO_3 \longrightarrow C_3H_5N_3O_9 + 3H_2O$$

หากใช้ $C_3H_8O_3$ และ HNO_3 อย่างละ 100 กรัม จะสามารถเตรียม $C_3H_5N_3O_9$ ได้กี่กรัม

วิธีทำ มวลโมเลกุลของ $C_3H_8O_3$, HNO_3 และ $C_3H_5N_3O_9$ เท่ากับ 92, 63 และ227 ตามลำดับ

จำนวนโมลของ $C_3H_8O_3 = \frac{100}{92} = 1.09$ โมล

จำนวนโมลของ $HNO_3 = \frac{100}{63} = 1.59$ โมล

อัตราส่วนโดยโมลของการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง $C_3H_8O_3 : HNO_3 = 1:3$

ดังนั้น HNO_3 เป็นสารกำหนดปริมาณ

อัตราส่วนโดยโมลของ $HNO_3 : C_3H_5N_3O_9 = 3:1$

$= 1.59 : 0.53$

นั่นคือ เกิด $C_3H_5N_3O_9 = 0.53$ โมล

$= 0.53 \times 227 = 120.3$ กรัม ***ตอบ***

จากรูป ตัวอย่างในสไลด์ หาว่าใช้กลีเซอรอล ($C_3H_8O_3$) และ HNO_3 อย่างละ 100 g จะได้ไนโทรกลีเซอรีน ($C_3H_5N_3O_9$) กี่กรัม

สรุปวิธีทำจากตัวอย่าง

1. หา mol: $C_3H_8O_3$ = 100/92 = 1.09 mol และ HNO_3 = 100/63 = 1.59 mol
2. หารสัมประสิทธิ์: 1.09/1 = 1.09 และ 1.59/3 = 0.53 ดังนั้น HNO_3 เป็นสารกำหนดปริมาณ
3. เทียบ mol จากสารกำหนดปริมาณ: $HNO_3 : C_3H_5N_3O_9$ = 3 : 1 = 1.59 : 0.53 mol
4. แปลงเป็นกรัม: 0.53 × 227 = 120.3 g

โจทย์ฝึก สารกำหนดปริมาณ *(เฉลยท้ายเล่ม)*

ข้อ 21 การสังเคราะห์พาราเซตามอล (Acetaminophen)

$C_6H_5NH_2 + CH_3COCl \rightarrow C_8H_9NO_2 + HCl$

ถ้าใช้ aniline 5.0 g และ acetyl chloride 6.0 g สารกำหนดปริมาณคืออะไร และพาราเซตามอลผลิตได้สูงสุดกี่กรัม?

ข้อ 22 การผลิตแอสไพริน (Aspirin)

$C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + CH_3COOH$

ใช้กรดซาลิไซลิก 3.00 g และกรดอะซิติกแอนไฮไดรด์ 5.00 g สารกำหนดปริมาณคืออะไร และแอสไพรินสูงสุดได้กี่กรัม?

ข้อ 23 **ปฏิกิริยาเมทฟอร์มินกับกรดเพื่อเกิดเกลือ Metformin HCl**

$C_4H_{11}N_5 + HCl \rightarrow C_4H_{12}N_5Cl$

ถ้าใช้เมทฟอร์มิน 2.0 g (MW = 129) และกรดไฮโดรคลอริก 1.00 g (MW = 36.5) สารกำหนดปริมาณคืออะไร? เกลือ Metformin HCl สร้างได้สูงสุดกี่กรัม?

ข้อ 24 **การสังเคราะห์แอมพิซิลลิน** ปฏิกิริยาช่วงหนึ่ง (ดุลก่อน)

$__C_{16}H_{19}N_3O_4S + __Cl_2 \rightarrow __C_{16}H_{18}N_3O_4SCl + __HCl$

ใช้ ampicillin base 5.00 g (MW = 349) และ Cl_2 2.00 g (MW = 71) สารกำหนดปริมาณคืออะไร? ผลิตภัณฑ์ $C_{16}H_{18}N_3O_4SCl$ ได้สูงสุดกี่กรัม?

ข้อ 25 **การเตรียมโซเดียมซาลิไซเลต (Sodium salicylate)** (ดุลก่อน)

$__C_7H_6O_3 + __NaHCO_3 \rightarrow __C_7H_5O_3Na + __CO_2 + __H_2O$

ใช้ salicylic acid 3.00 g (MW = 138) และ sodium bicarbonate 2.50 g (MW = 84) สารกำหนดปริมาณคืออะไร? sodium salicylate ได้สูงสุดกี่กรัม?

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (Percentage yield)

$$\%\text{yield} = \frac{\text{ผลผลิตที่ได้จริง}}{\text{ผลผลิตทางทฤษฎี}} \times 100$$

จากรูป %yield = ผลผลิตที่ได้จริง หารด้วยผลผลิตทางทฤษฎี แล้วคูณ 100

- ผลผลิตทางทฤษฎี (theoretical yield) คือ ค่าที่คำนวณจากสมการ โดยใช้สารกำหนดปริมาณ
- ผลผลิตจริง (actual yield) คือ ค่าที่ชั่งได้จริงหลังทำการทดลอง ซึ่งมักน้อยกว่าทฤษฎี

Tip สอบ *%yield ต้องไม่เกิน 100% ถ้าคำนวณได้เกินแปลว่าสลับตัวเศษกับตัวส่น หรือใช้สารผิดตัว*

ผลกระทบเมื่อผลิตยาแล้ว Yield ต่ำกว่าที่คาด

ผลกระทบ	เพราะอะไร
Yield ต่ำ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น	ต้องใช้วัตถุดิบมากขึ้นเพื่อให้ได้ยาเท่าเดิม
Yield ต่ำ สัมพันธ์กับ Impurity ที่เพิ่มขึ้น	มีผลพลอยได้หรือปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ จึงมีสารเจือปนมากขึ้น
Impurity สูง ทำให้คุณภาพอาจไม่ผ่านมาตรฐาน	ต้องทำ QC ซ้ำจนมั่นใจว่าอยู่ในเกณฑ์

สรุปผลกระทบโดยรวม

ผลิตได้น้อยลง ต้นทุนสูงขึ้น คุณภาพต่ำลง และอาจต้องผลิตซ้ำหรือปรับปรุงกระบวนการ

จึงส่งผลโดยตรงต่อ ราคา และ คุณภาพยา ที่ออกสู่ตลาด

ตัวอย่างคำนวณ %yield

โพแทสเซียมเบนโซเอต ($KC_7H_5O_2$) เตรียมได้จากปฏิกิริยาของโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต ($KMnO_4$) กับโทลูอีน (C_7H_8)

$$KMnO_4 + C_7H_8 \rightarrow KC_7H_5O_2 + 2\,MnO_2 + KOH + H_2O$$

ถ้านักเคมีคนหนึ่งเตรียม $KC_7H_5O_2$ ได้ 22.4 กรัม โดยใช้ $KMnO_4$ และ C_7H_8 อย่างละ 50.0 กรัม ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเท่าใด

วิธีทำ มวลโมเลกุลของ $KMnO_4$, C_7H_8 และ $KC_7H_5O_2$ เท่ากับ 158, 92 และ 160 ตามลำดับ

$$\text{จำนวนโมลของ } KMnO_4 = \frac{50.0}{158} = 0.316 \text{ โมล}$$

$$\text{จำนวนโมลของ } C_7H_8 = \frac{50.0}{92} = 0.543 \text{ โมล}$$

อัตราส่วนโดยโมลของการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง $KMnO_4 : C_7H_8 = 2 : 1$

ดังนั้น $KMnO_4$ เป็นสารกำหนดปริมาณ

อัตราส่วนโดยโมลของ $KMnO_4 : KC_7H_5O_2 = 2 : 1 = 0.316 : 0.158$

นั่นคือ เกิด $KC_7H_5O_2$ $= 0.158$ โมล

$= 0.158 \times 160 = 25.3$ กรัม

$$\text{ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้} = \frac{\text{ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จริง}}{\text{ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามทฤษฎี}} \times 100$$

$$= \frac{22.4}{25.3} \times 100$$

$= 88.5\ \%$ ***ตอบ***

จากรูป ตัวอย่างในสไลด์ เตรียมโพแทสเซียมเบนโซเอต ($KC_7H_5O_2$) จาก $KMnO_4$ และโทลูอีน (C_7H_8) อย่างละ 50.0 g ได้จริง 22.4 g

สรุปวิธีทำจากตัวอย่าง

1. หา mol: $KMnO_4$ = 50.0/158 = 0.316 mol และ C_7H_8 = 50.0/92 = 0.543 mol
2. อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยา $KMnO_4 : C_7H_8 = 2 : 1$ ดังนั้น $KMnO_4$ เป็นสารกำหนดปริมาณ
3. ผลผลิตทางทฤษฎี: $KMnO_4 : KC_7H_5O_2 = 2 : 1$ จึงได้ 0.158 mol × 160 = 25.3 g
4. %yield = (22.4 / 25.3) × 100 = 88.5%

โจทย์ฝึก %yield *(เฉลยท้ายเล่ม)*

ข้อ 26 ปฏิกิริยา (ดุลแล้ว) $C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + CH_3COOH$

ใช้กรดซาลิไซลิก 5.00 g (MW = 138) ทำปฏิกิริยากับกรดอะซิติกแอนไฮไดรด์มากเกินพอ ได้แอสไพรินจริง 5.40 g ผลผลิตร้อยละ (%yield) เท่าไร?

ข้อ 27 **Chlorpheniramine maleate** ปฏิกิริยา (อัตราส่วน 1 : 1) สารตั้งต้น A + maleic acid ได้ chlorpheniramine maleate ถ้าผลผลิตทางทฤษฎี (theoretical yield) = 7.80 g แต่ผลิตได้จริงเพียง 6.10 g %yield เท่าไร?

ข้อ 28 ปฏิกิริยา (ดุลแล้ว) $C_7H_6O_3 + NaHCO_3 \rightarrow C_7H_5O_3Na + CO_2 + H_2O$

ใช้กรดซาลิไซลิก 4.00 g (MW = 138) ทำปฏิกิริยากับ $NaHCO_3$ มากเกินพอ ได้โซเดียมซาลิไซเลตจริง 3.50 g จะมี %yield เท่าไร?

ข้อ 29 การสังเคราะห์ลอราทาดีน (Loratadine) ในขั้นตอนหนึ่ง คำนวณว่าได้ลอราทาดีนสูงสุด 4.50 g แต่สกัดจริงได้เพียง 3.20 g จะมี %yield เท่าไร?

เฉลยโจทย์ฝึก

Tip เฉลยนี้ใช้มวลอะตอม C = 12, H = 1, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, K = 39.1, F = 19 และ 1 mol = 6.02×10^{23} ถ้าอาจารย์ใช้ค่าละเอียดกว่า ตัวเลขทศนิยมท้าย ๆ อาจต่างเล็กน้อย

เรื่อง mol (ข้อ 1 ถึง 10)

ข้อ	วิธีคิดสั้น ๆ	คำตอบ
1	MW = 151 ดังนั้น 5.0/151 = 0.0331 mol แล้วคูณ 6.02×10^{23}	0.0331 mol, 1.99×10^{22} โมเลกุล
2	MW = 206 ดังนั้น 0.050 × 206	10.3 g
3	3.0×10^{22} / 6.02×10^{23} = 0.0498 mol แล้วคูณ MW 180	8.97 g
4	10 mmol = 0.010 mol คูณ MW 194	1.94 g
5	MW = 129 ดังนั้น 2.50/129 = 0.0194 mol แล้วคูณ 6.02×10^{23}	0.0194 mol, 1.17×10^{22} โมเลกุล
6	1.0 × 6.02×10^{23} และ 1.0 × 58.5	6.02×10^{23} หน่วย, 58.5 g
7	0.25 × 22.4	5.6 L
8	5.60 / 22.4	0.25 mol
9	44.0/44 = 1.00 mol แล้วคูณ 22.4	1.00 mol, 22.4 L
10	MW = 365 ดังนั้น 0.015 × 365 และ 0.015 × 6.02×10^{23}	5.48 g, 9.03×10^{21} โมเลกุล

เรื่องความเข้มข้น (ข้อ 11 ถึง 20)

ข้อ	วิธีคิดสั้น ๆ	คำตอบ
11	0.2 g ต่อ 100 mL ดังนั้น 0.2 × 500/100	1.0 g
12	5 g ต่อ 100 mL ดังนั้น 5 × 1500/100	75 g
13	(4.5/400) × 100	1.125% w/v
14	(12/120) × 100	10% w/w
15	70 × 250/100	175 mL
16	NaF MW = 42 ดังนั้น 4.20/42 = 0.100 mol หารด้วย 0.300 L	0.333 M
17	0.25 / 0.500 L	0.50 M
18	0.10 × 0.250 = 0.025 mol คูณ 194	4.85 g
19	MW = 60 ดังนั้น 3.0/60 = 0.050 mol หารด้วย 0.100 L	0.50 M
20	0.050 × 1.0 = 0.050 mol คูณ 165	8.25 g

ดุลสมการ

ข้อ	สมการที่ดุลแล้ว	ข้อ	สมการที่ดุลแล้ว
1	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$	6	$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

2	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (1 : 1 : 1)	7	$NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + \mathbf{2}H_2O$
3	$CH_4 + \mathbf{2}O_2 \rightarrow CO_2 + \mathbf{2}H_2O$	8	$\mathbf{2}K + Br_2 \rightarrow \mathbf{2}KBr$
4	$\mathbf{2}C_4H_{10} + \mathbf{13}O_2 \rightarrow \mathbf{8}CO_2 + \mathbf{10}H_2O$	9	$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + \mathbf{2}NaCl$
5	$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$ (1 ทุกตัว)	10	$Mg + \mathbf{2}HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

สารกำหนดปริมาณและ %yield (ข้อ 21 ถึง 29)

ข้อ	วิธีคิดสั้น ๆ	คำตอบ
21	aniline 5.0/93 = 0.0538 mol และ acetyl chloride 6.0/78.5 = 0.0764 mol (1 : 1) แล้วคูณ MW พาราเซตามอล 151	aniline, 8.12 g
22	กรดซาลิไซลิก 3.00/138 = 0.0217 mol และแอนไฮไดรด์ 5.00/102 = 0.0490 mol (1 : 1) แล้วคูณ 180	กรดซาลิไซลิก, 3.91 g
23	เมทฟอร์มิน 2.0/129 = 0.0155 mol และ HCl 1.00/36.5 = 0.0274 mol (1 : 1) แล้วคูณ MW เกลือ 165.5	เมทฟอร์มิน, 2.57 g
24	สมการดุลแล้วเป็น 1 : 1 : 1 : 1 ampicillin 5.00/349 = 0.0143 mol และ Cl_2 2.00/71 = 0.0282 mol แล้วคูณ MW ผลิตภัณฑ์ 383.5	ampicillin base, 5.49 g
25	สมการดุลแล้วเป็น 1 : 1 ทุกตัว salicylic acid 3.00/138 = 0.0217 mol และ $NaHCO_3$ 2.50/84 = 0.0298 mol แล้วคูณ MW 160	salicylic acid, 3.48 g
26	ทฤษฎี (5.00/138) × 180 = 6.52 g แล้ว (5.40/6.52) × 100	82.8%
27	(6.10/7.80) × 100	78.2%
28	ทฤษฎี (4.00/138) × 160 = 4.64 g แล้ว (3.50/4.64) × 100	75.5%
29	(3.20/4.50) × 100	71.1%